

第二十一章 四边形

现实世界的很多物体中都有四边形的形象，例如，宏伟的建筑、一望无际的农田、开关自如的伸缩门、别具一格的窗棂……

在小学，我们知道什么是四边形，还学习过长方形、正方形、平行四边形和梯形等特殊的四边形的有关知识. 本章我们将进一步学习四边形，特别是一些特殊的四边形——平行四边形、矩形、菱形、正方形. 在掌握它们的概念，理解它们之间关系的基础上，利用已有的几何知识，探索并证明它们的性质和判定方法；进一步体会研究图形性质的一般思路和方法，即通过观察、实验、类比、推广、特殊化等途径和方法，对构成图形的边、角等元素的数量关系和位置关系进行讨论，利用几何直观发现图形的性质，再通过逻辑推理证明它们.



21.1 四边形及多边形

与三角形一样，四边形也是一种基本的几何图形. 本节我们类比三角形，学习四边形的一些概念和性质，并把它们推广到多边形.

21.1.1 四边形及其内角和

与三角形类似，如图 21.1-1，在平面内，由不在同一直线上的四条线段首尾顺次相接组成的图形叫作**四边形** (quadrilateral)，组成四边形的各条线段叫作**四边形的边**，每相邻两条线段的公共端点叫作**四边形的顶点**. 四边形用表示它的各个顶点的字母表示，例如，图 21.1-1 中的四边形，可以按照顶点的顺序，记作“四边形 $ABCD$ ”.

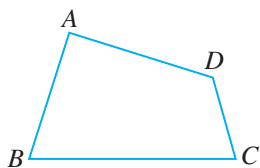


图 21.1-1

如图 21.1-2(1)，画出四边形 $ABCD$ 的任何一条边（例如 CD ）所在直线，整个四边形都在这条直线的同一侧，这样的四边形叫作凸四边形. 而图 21.1-2(2) 中的四边形 $ABCD$ 就不是凸四边形，因为画出边 CD （或 BC ）所在直线，整个四边形不都在这条直线的同一侧. 今后，如无特殊说明，所讨论的四边形都是凸四边形.

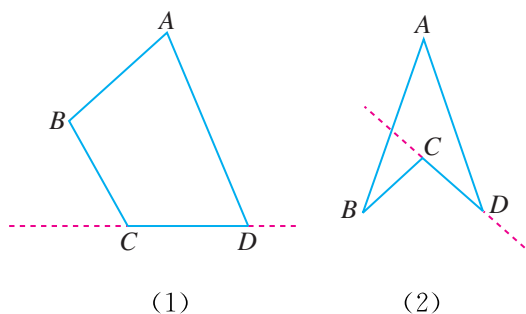


图 21.1-2

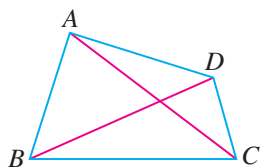


图 21.1-3

连接四边形不相邻的两个顶点的线段，叫作四边形的**对角线** (diagonal). 在图 21.1-3 中， AC ， BD 是四边形 $ABCD$ 的两条对角线，它们分别将四边形 $ABCD$ 分为两个三角形.

与三角形类似，四边形相邻两边组成的角叫作**四边形的内角**，简称**四边形的角**；四边形的角的一边与另一边的延长线组成的角叫作**四边形的外角**。

下面研究四边形的内角与外角的性质。

请在图 21.1-1 中分别画出四边形 $ABCD$ 顶点 A, C 处的外角。

思考

我们知道，三角形的内角和是 180° ，长方形的内角和是 360° 。那么，任意一个四边形的内角和是多少度？你能证明你的结论吗？

由于四边形的一条对角线将这个四边形分为两个三角形，所以四边形的有关问题就可以利用三角形的相关知识加以解决。下面按照上述思路解决这个问题。

如图 21.1-4，在四边形 $ABCD$ 中，连接对角线 AC ，则四边形 $ABCD$ 被分为 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACD$ 两个三角形。在 $\triangle ABC$ 中，由三角形内角和定理，得

$$\angle 1 + \angle B + \angle 3 = 180^\circ.$$

同理 $\angle 2 + \angle 4 + \angle D = 180^\circ.$

由此可得

$$\begin{aligned} & \angle DAB + \angle B + \angle BCD + \angle D \\ &= \angle 1 + \angle 2 + \angle B + \angle 3 + \angle 4 + \angle D \\ &= (\angle 1 + \angle B + \angle 3) + (\angle 2 + \angle 4 + \angle D) \\ &= 180^\circ + 180^\circ = 360^\circ. \end{aligned}$$

即**四边形的内角和等于 360°** 。

例 1 如图 21.1-5，在四边形的每个顶点处各取一个外角，这些外角的和叫作四边形的外角和。四边形的外角和等于多少？

分析：因为四边形的每一个内角与和它相邻的外角是邻补角，所以四边形的外角和与内角和的总和为 $4 \times 180^\circ$ 。根据这个关系，可以利用四边形的内角和求出其外角和。

解：如图 21.1-5。

$$\because \angle DAB \text{ 与 } \angle 1 \text{ 是邻补角,}$$

$$\therefore \angle DAB + \angle 1 = 180^\circ.$$

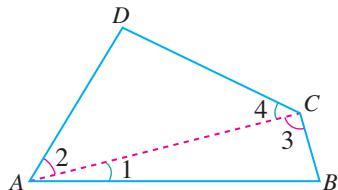


图 21.1-4

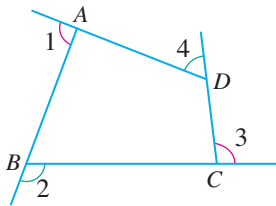


图 21.1-5

同理 $\angle ABC + \angle 2 = 180^\circ$,

$\angle BCD + \angle 3 = 180^\circ$,

$\angle CDA + \angle 4 = 180^\circ$.

$\therefore \angle DAB + \angle 1 + \angle ABC + \angle 2 + \angle BCD + \angle 3 + \angle CDA + \angle 4 = 720^\circ$.

而 $\angle DAB + \angle ABC + \angle BCD + \angle CDA = 360^\circ$,

$\therefore \angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 = 360^\circ$.

这样,我们就证明了:

四边形的外角和等于 360° .

在“三角形”一章中,我们通过实验发现三角形具有稳定性,并在学习全等三角形时明白了其中的道理,那么四边形是否具有稳定性呢?

探究

如图 21.1-6(1), 在每个角上钉一枚钉子, 将四根木条钉成一个四边形木架, 然后扭动它, 它的形状会改变吗? 如图 21.1-6(2), 在四边形木架上再钉一根木条, 将它的一对不相邻的顶点连接起来, 然后再扭动它, 这时木架的形状还会改变吗? 为什么?

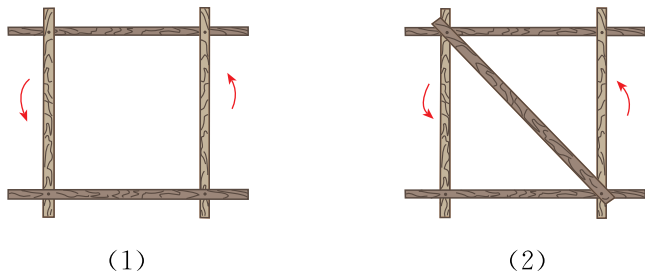


图 21.1-6

可以发现, 四边形木架的形状会改变. 因为四边形的四条边确定后, 四个角并不确定, 这说明四边形不具有稳定性. 而再钉一根木条后, 四边形木架变成两个三角形木架, 由于三角形具有稳定性, 这时四边形木架的形状不会改变.

在日常生活中, 有时需要利用四边形的不稳定性, 如图 21.1-7 中的伸缩门、升降机等; 有时又需要克服四边形的不稳定性, 如图 21.1-8 中在窗框安装好之前, 木工师傅常常先在窗框上钉一根木条, 以防窗框变形等.

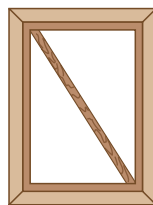
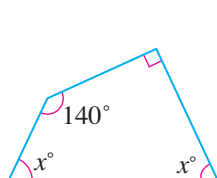


图 21.1-7

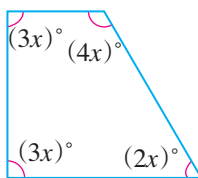
图 21.1-8

练习

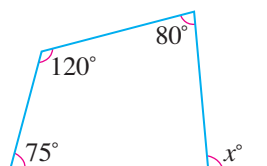
1. 求出下列图形中 x 的值:



(1)



(2)

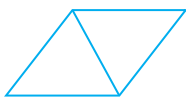


(3)

(第 1 题)

2. 一个四边形的一组对角互补, 它的另一组对角有什么关系?

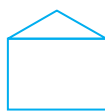
3. 下列图形中哪些具有稳定性?



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)

(第 3 题)

21.1.2 多边形及其内角和

多边形在生活中也很常见, 观察图 21.1-9 中的图片, 你能从中找出一些多边形的形象吗?

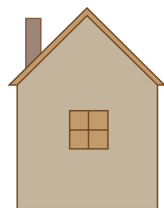


图 21.1-9

与三角形、四边形类似,如图 21.1-10,在平面内,由 n ($n \geq 3$) 条线段 $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_{n-1}A_n, A_nA_1$ 首尾顺次相接,组成的图形叫作**多边形** (polygon). 多边形的边、顶点、内角、外角、对角线的概念与四边形相应的概念类似. 多边形有几条边就叫作几边形. 多边形同样用表示它的各个顶点的字母表示,例如,图 21.1-11 中的六边形,记作“六边形 $ABCDEF$ ”.

请类比四边形,说出多边形的边、顶点、内角、外角、对角线的定义. 指出图 21.1-11 中六边形的边、顶点、内角和外角,画出它的全部对角线.

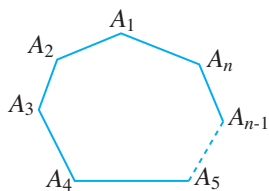


图 21.1-10

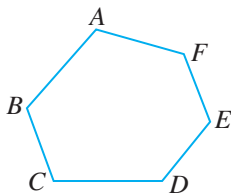


图 21.1-11

与四边形类似,在 多边形中,有的是凸多边形,有的不是凸多边形. 今后,如无特殊说明,所讨论的多边形都是凸多边形.

我们知道,正方形的各个角都相等,各条边都相等. 像正方形这样,各个角都相等、各条边都相等的多边形叫作**正多边形** (regular polygon). 图 21.1-12 是正多边形的一些例子.

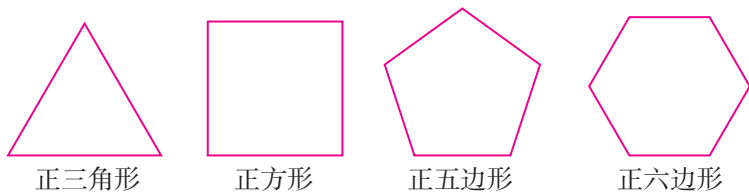


图 21.1-12

探究

类比四边形的内角和的推导过程,你能推导出五边形和六边形的内角和各是多少度吗? 由上述推导过程,你能得出多边形的内角和与边数的关系吗?

观察图 21.1-13,可以发现:

从五边形的一个顶点出发，可以作_____条对角线，它们将五边形分为_____个三角形，五边形的内角和等于_____ $\times 180^\circ$ ；

从六边形的一个顶点出发，可以作_____条对角线，它们将六边形分为_____个三角形，六边形的内角和等于_____ $\times 180^\circ$ 。

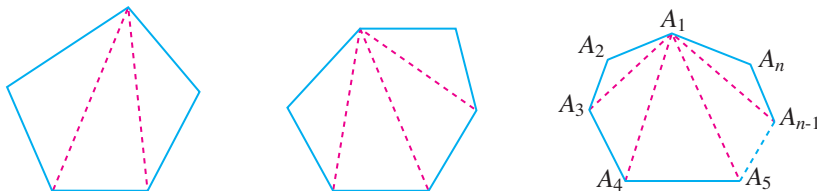


图 21.1-13

一般地，从 n 边形的一个顶点出发，可以作 $(n-3)$ 条对角线，它们将 n 边形分为 $(n-2)$ 个三角形， n 边形的内角和等于 $(n-2)\times 180^\circ$ 。

这样就得出了多边形的内角和公式：

n 边形的内角和等于 $(n-2)\times 180^\circ$ 。

把一个多边形分成若干个三角形，还有其他分法吗？由新的分法，能得出多边形的内角和公式吗？

探究

与四边形的外角和类似，在多边形的每个顶点处各取一个外角，它们的和叫作多边形的外角和。多边形的外角和等于多少度？请你说明理由。

与四边形类似，多边形的每一个内角与和它相邻的外角是邻补角，因此 n 边形的内角和与外角和的总和等于 $n\times 180^\circ$ ，外角和等于

$$n\times 180^\circ - (n-2)\times 180^\circ = 360^\circ.$$

于是得到：

多边形的外角和等于 360° 。

也可以这样理解为什么多边形的外角和等于 360° ：如图 21.1-14，从多边形的一个顶点 A 出发，沿多边形的各边依次走过各顶点，再回到点 A ，然后转向出发时的方向。在行程中所转的各个角的和，就是多边形的外角和。由于走了一周，所转的各个角的和等于一个周角，所以多边形的外角和等于 360° 。

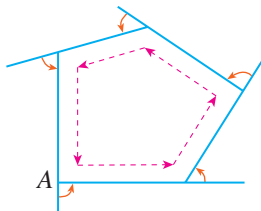


图 21.1-14

例 2 一个多边形的内角和等于外角和的 2 倍，这个多边形是几边形？

解： 设这个多边形的边数为 n . 因为它的内角和等于 $(n-2) \times 180^\circ$ ，外角和等于 360° ，所以

$$(n-2) \times 180^\circ = 2 \times 360^\circ.$$

解得

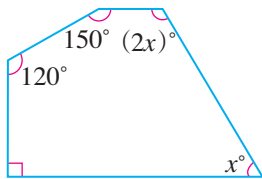
$$n = 6.$$

因此这个多边形是六边形.

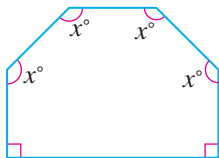


练习

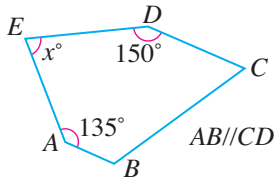
1. 求出下列图形中 x 的值：



(1)



(2)



(3)

(第 1 题)

2. (1) 一个多边形的内角和等于 $1\,080^\circ$ ，这个多边形是几边形？
- (2) 一个多边形的每一个内角都等于 120° ，这个多边形是几边形？
- (3) 一个多边形的每一个外角都等于 72° ，这个多边形是几边形？

习题 21.1



复习巩固

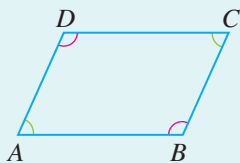
1. 四边形的四个角可以都是锐角吗？可以都是钝角吗？可以都是直角吗？为什么？
2. 填表：

多边形的边数	3	4	5	6	8	12	20
内角和							
外角和							

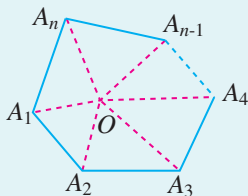
3. 求正五边形和正十边形的每个内角的度数.
4. (1) 一个多边形的内角和与外角和相等, 求它的边数;
 (2) 一个多边形的内角和是外角和的一半, 求它的边数.

综合运用

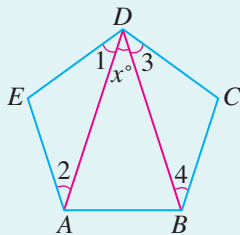
5. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$, AB 与 DC 有怎样的位置关系? 为什么? BC 与 AD 呢?



(第 5 题)



(第 6 题)

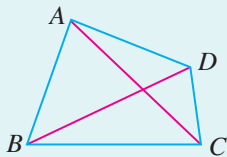


(第 7 题)

6. 如图, 在 n 边形内任取一点 O , 连接点 O 与 n 边形的各个顶点, n 边形被分成多少个三角形? 请你利用这种方法推导 n 边形的内角和公式.
7. 如图, 五边形 $ABCDE$ 的内角都相等, 且 $\angle 1 = \angle 2$, $\angle 3 = \angle 4$, 求 x 的值.

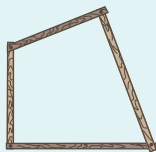
拓广探索

8. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, AC , BD 是它的两条对角线. 比较 $AC + BD$ 与四边形周长的大小.

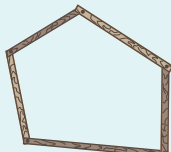


(第 8 题)

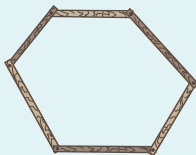
9. 如图, 要使四边形木架 (用 4 根木条钉成) 不变形, 至少要再钉上几根木条? 五边形木架和六边形木架呢?



四边形木架



五边形木架



六边形木架

(第 9 题)



用多边形镶嵌平面

在生活中,很多地面和墙面都是用正方形的瓷砖铺成的(图1).无论用瓷砖铺地还是贴墙,都要求砖与砖严丝合缝,把地面或墙面全部覆盖.从数学的角度看,这些工作就是用一些不重叠摆放的多边形把平面完全覆盖,通常把这类问题叫作平面镶嵌(或用多边形镶嵌平面)问题.平面镶嵌在设计建筑中的各种图案,计算如何利用空间节省成本、优化晶体结构等工作中发挥着重要作用.



图 1

下面,我们来探究一些多边形能否镶嵌平面,并思考为什么会出现这种结果.

1. 分别剪一些边长相等的正三角形、正方形、正五边形、正六边形纸板,如果用其中一种正多边形镶嵌平面,哪几种正多边形能镶嵌平面?

2. 用两种正多边形也可以镶嵌平面,图2是用正三角形和正方形镶嵌平面的例子,你能发现用其他两种正多边形镶嵌平面的例子吗?

3. 任意剪出一些形状、大小相同的三角形纸板(图3(1)),试着拼一拼,它们能镶嵌平面吗?用一些形状、大小相同的四边形纸板(图3(2))呢?

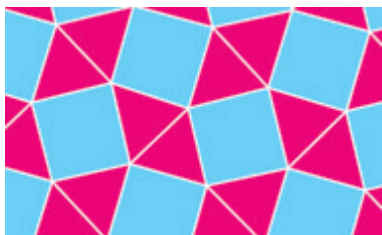


图 2

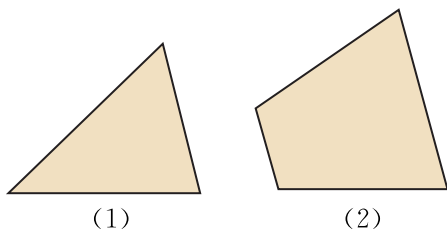


图 3

通过以上实验,你能发现用多边形镶嵌平面需要满足的条件吗?

你还可以搜集一些用其他多边形镶嵌平面的图案,或者设计一些地面的平面镶嵌图,并与同学互相交流.

平面镶嵌问题也是数学研究的一个经典问题,吸引了许多数学家和数学爱好者的关注.你可以查阅相关资料,了解平面镶嵌问题的研究进展.

21.2 平行四边形

对于三角形，我们学习了一般三角形后，又学习了等腰三角形和直角三角形。这是在一般图形的基础上研究特殊图形，我们在研究几何图形时常用这种思路。对于四边形，从组成它的四条边的位置关系来看，如果它的两组对边分别平行，这个四边形就是平行四边形；如果它只有一组对边平行，这个四边形就是梯形（图 21.2-1）。本节我们重点学习平行四边形，研究它的性质和判定。

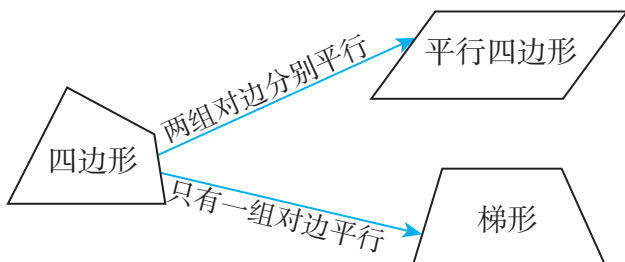


图 21.2-1

21.2.1 平行四边形及其性质

平行四边形是常见的几何图形。学校的伸缩门、庭院的竹篱笆等（图 21.2-2），都有平行四边形的形象。你还能举出一些例子吗？



图 21.2-2

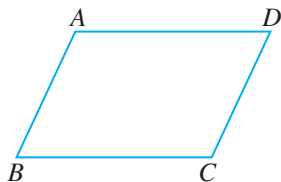


图 21.2-3

我们知道，两组对边分别平行的四边形叫作**平行四边形**（parallelogram）。平行四边形用“ $\square$ ”表示，如图 21.2-3，平行四边形 $ABCD$ 记作“ $\square ABCD$ ”。

下面，我们从平行四边形的边、角、对角线出发，从数量关系和位置关系的角度研究平行四边形的性质。先来研究平行四边形的边和角。

探究

根据定义画一个平行四边形并进行观察，除了“两组对边分别平行”，它的边之间还有什么关系？它的角之间呢？度量一下，和你的猜想一致吗？你能证明你的猜想吗？把你的结论和同学比较一下。

通过观察和度量，我们猜想：平行四边形的对边相等；平行四边形的对角相等。下面证明这些猜想。

上述猜想涉及线段相等、角相等，而利用三角形全等得出全等三角形的对应边相等、对应角相等，是证明线段相等、角相等的一种重要方法。为此，可以通过添加辅助线，构造两个三角形，利用三角形全等进行证明。

证明：如图 21.2-4，连接 $\square ABCD$ 的对角线 AC 。

$$\because AD \parallel BC, AB \parallel CD,$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 2, \angle 3 = \angle 4.$$

又 AC 是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 的公共边，

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle CDA.$$

$$\therefore AB = CD, BC = DA, \angle B = \angle D.$$

请你自己证明 $\angle BAD = \angle DCB$ 。

这样，就得到平行四边形的性质：

平行四边形的对边相等；

平行四边形的对角相等。

接下来研究平行四边形的对角线。

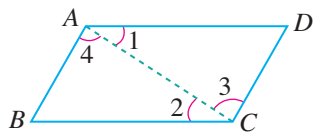


图 21.2-4

不添加辅助线，
你能否直接运用平行
四边形的定义，证明
其对角相等呢？

探究

如图 21.2-5，在 $\square ABCD$ 中，连接 AC ， BD ，并设它们相交于点 O 。点 O 把每条对角线都分成两部分，这两部分有什么关系？

利用信息技术工具，改变 $\square ABCD$ 的形状，你发现的结论还成立吗？证明你发现的结论。

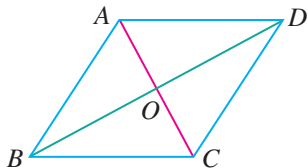


图 21.2-5

容易发现, 在 $\square ABCD$ 中, $OA = OC$, $OB = OD$. 这个结论也可以通过三角形全等证明 (请你结合图 21.2-6 完成证明).

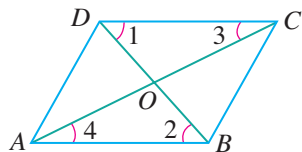


图 21.2-6

由此又得到平行四边形的一个性质:

平行四边形的对角线互相平分.

例 1 如图 21.2-7, $\square ABCD$ 的对角线 AC , BD 相交于点 O , $AB = 10$, $AD = 8$, $AC \perp BC$. 求 BC , CD , AC , OA 的长, 以及 $\square ABCD$ 的面积.

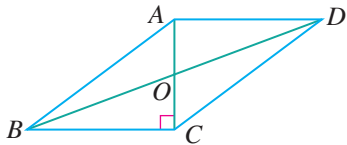


图 21.2-7

解: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$\therefore BC = AD = 8$, $CD = AB = 10$.

$\because AC \perp BC$,

$\therefore \triangle ABC$ 是直角三角形.

$\therefore AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6$.

$\therefore OA = OC = \frac{1}{2}AC = 3$,

$S_{\square ABCD} = BC \cdot AC = 8 \times 6 = 48$.

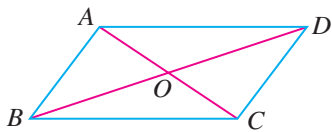
练习

1. 在 $\square ABCD$ 中,

(1) 已知 $AB = 5$, $BC = 3$, 求另外两边的长;

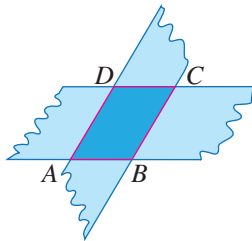
(2) 已知 $\angle A = 38^\circ$, 求其余各内角的度数.

2. 如图, $\square ABCD$ 的对角线 AC , BD 相交于点 O , $BC = 10$, $AC = 8$, $BD = 14$. $\triangle AOD$ 的周长是多少? $\triangle ABC$ 与 $\triangle DBC$ 的周长哪个长? 长多少?



(第 2 题)

3. 如图, 将两张对边平行的纸条交叉叠放在一起, 重合的部分构成了一个四边形. 转动其中一张纸条, 线段 AD 和 BC 的长度有什么关系? 为什么?



(第 3 题)

例 2 如图 21.2-8, $\square ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , EF 过点 O 且与 AB, CD 分别相交于点 E, F . 求证 $OE=OF$.

证明: 在 $\square ABCD$ 中, $AB \parallel CD$,
 $\therefore \angle EAO = \angle FCO, \angle AEO = \angle CFO$.
 又 $OA = OC$,
 $\therefore \triangle AOE \cong \triangle COF$.
 $\therefore OE = OF$.

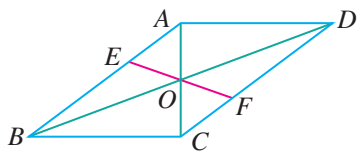


图 21.2-8

距离是几何中的重要度量之一. 我们已经学习了点与点之间的距离、点到直线的距离, 在此基础上, 我们结合平行四边形的概念和性质, 学习两条平行线之间的距离.

如图 21.2-9, $a \parallel b, c \parallel d$, c, d 与 a, b 分别相交于 A, B, C, D 四点. 由平行四边形的概念和性质可知, 四边形 $ABDC$ 是平行四边形, $AB = CD$. 也就是说, 夹在两条平行线之间的任何两条平行线段都相等.

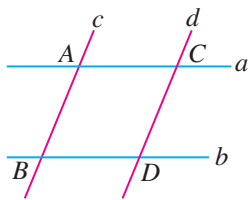


图 21.2-9

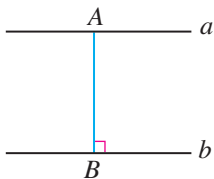


图 21.2-10

两条平行线之间的距离和点与点之间的距离、点到直线的距离有何联系与区别?

从上面的结论可以知道, 如果两条直线平行, 那么一条直线上所有的点到另一条直线的距离都相等. 两条平行线中, 一条直线上任意一点到另一条直线的距离, 叫作这**两条平行线之间的距离**. 如图 21.2-10, $a \parallel b$, A 是 a 上的任意一点, $AB \perp b$, 垂足为 B , 线段 AB 的长就是平行线 a, b 之间的距离.

例 3 如图 21.2-11, 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC, AB = DC$. 求证 $\angle B = \angle C$.

分析: 由于 $AD \parallel BC$, 可以考虑运用平行线之间的距离, 通过三角形全等进行证明.

证明: 如图 21.2-11, 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, 过点 A, D 分别作 $AE \perp BC, DF \perp BC$, 垂足分别为 E, F .

$\therefore AE, DF$ 的长都是平行线 AD, BC 之间的距离,

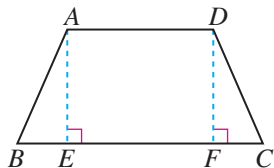


图 21.2-11

$$\therefore AE=DF.$$

$$\text{又 } AB=DC,$$

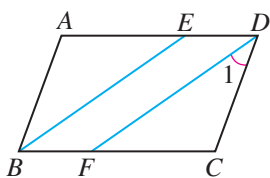
$$\therefore \text{Rt}\triangle ABE \cong \text{Rt}\triangle DCF.$$

$$\therefore \angle B = \angle C.$$

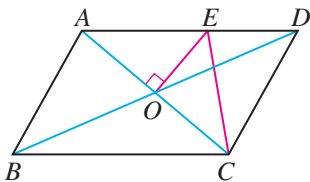
你还有其他证明方法吗?

练习

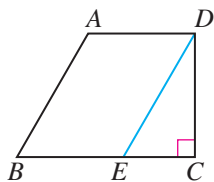
1. 如图, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $\angle ABC = 70^\circ$, BE 平分 $\angle ABC$ 且与 AD 相交于点 E , $DF \parallel EB$ 且与 BC 相交于点 F . 求 $\angle 1$ 的大小.



(第 1 题)



(第 2 题)



(第 3 题)

2. 如图, $\square ABCD$ 的周长为 16, 对角线 AC, BD 相交于点 O , 点 E 在 AD 上, $OE \perp AC$. 求 $\triangle CDE$ 的周长.
3. 如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle C = 90^\circ$, $AD = 3$, $AB = 4$, $BC = 5$, E 为边 BC 上一点, $AB \parallel DE$. 求 AD, BC 之间的距离.

21.2.2 平行四边形的判定

讨论平行四边形的判定, 就是确定当四边形的边、角、对角线满足怎样的位置关系和数量关系时, 它是平行四边形. 根据平行四边形的定义, 可以从边的位置关系的角度来判定. 还有其他判定平行四边形的方法吗?

思考

我们知道, 平行四边形的对边相等、对角相等、对角线互相平分. 反过来, 对边相等, 或对角相等, 或对角线互相平分的四边形是平行四边形吗? 也就是说, 平行四边形的性质定理的逆命题成立吗?

可以证明, 这些逆命题都成立.

下面以“对角线互相平分的四边形是平行四边形”为例, 根据平行四边形的定义进行证明.

如图 21.2-12, 在四边形 $ABCD$ 中, AC, BD 相交于点 O , 且 $OA=OC, OB=OD$. 求证: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

证明: $\because OA=OC, OB=OD, \angle AOB=\angle COD$,

$$\therefore \triangle AOB \cong \triangle COD.$$

$$\therefore \angle OAB = \angle OCD.$$

$$\therefore AB \parallel CD.$$

同理 $AD \parallel BC$.

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

于是得到平行四边形如下的判定定理:

两组对边分别相等的四边形是平行四边形;

两组对角分别相等的四边形是平行四边形;

对角线互相平分的四边形是平行四边形.

例 4 如图 21.2-13, $\square ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , 点 E, F 在 AC 上, 并且 $AE=CF$. 求证: 四边形 $BFDE$ 是平行四边形.

证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$$\therefore AO=CO, BO=DO.$$

$$\because AE=CF,$$

$$\therefore AO-AE=CO-CF, \text{ 即 } EO=FO.$$

又 $BO=DO$,

$\therefore$ 四边形 $BFDE$ 是平行四边形.

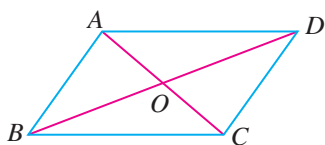


图 21.2-12

平行四边形的判定定理与相应的性质定理的条件和结论正好互换, 它们互为逆定理.

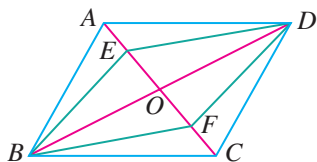
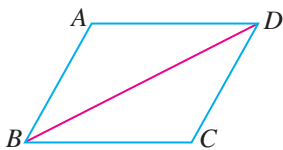


图 21.2-13

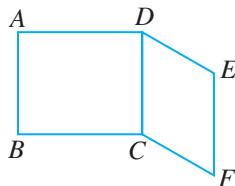
你还有其他证明方法吗?

练习

- 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle ADB = \angle CBD$, $\angle C + \angle ABC = 180^\circ$, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形吗? 请说明理由.



(第 1 题)

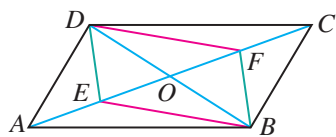


(第 2 题)

2. 如图, $AB = DC = EF$, $AD = BC$, $DE = CF$.

图中有哪些互相平行的线段?

3. 如图, $\square ABCD$ 的对角线 AC , BD 相交于点 O , 且 E , F 分别是 OA , OC 的中点, 连接 DE , DF , BE , BF . 求证: 四边形 $DEBF$ 是平行四边形.



(第3题)

根据平行四边形的定义和它的判定定理可知, 两组对边分别平行或相等的四边形是平行四边形. 如果只考虑四边形的一组对边, 那么它们满足什么条件时这个四边形是平行四边形呢?

思考

对于平行四边形的一组对边, 从它们的位置关系和数量关系考虑, 你能得到什么结论? 类似于前面利用平行四边形的性质发现平行四边形的判定, 你能得到利用一组对边判定一个四边形是平行四边形的方法吗?

如果一个四边形是平行四边形, 那么它的任意一组对边平行且相等. 进而猜想: 一组对边平行且相等的四边形是平行四边形.

这个猜想是正确的, 可以通过证明四边形的另一组对边平行或相等来完成. 下面证明这个四边形的另外一组对边相等, 从而证明这个四边形是平行四边形.

如图 21.2-14, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$.
求证: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

证明: 连接 AC .

$$\because AB \parallel CD,$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 2.$$

$$\text{又 } AB = CD, AC = CA,$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle CDA.$$

$$\therefore BC = DA.$$

$$\text{又 } AB = CD,$$

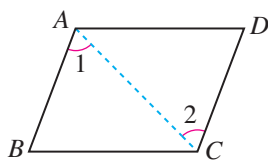


图 21.2-14

“ $\parallel$ ”表示平行且相等.

∴ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

于是又得到平行四边形的一个判定定理:

一组对边平行且相等的四边形是平行四边形.

例 5 如图 21.2-15, 在 $\square ABCD$ 中, E, F 分别是 AB, CD 的中点. 求证 $DE \parallel BF$.

证明: ∵ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

∴ $AB \parallel CD$.

又 $EB = \frac{1}{2}AB, DF = \frac{1}{2}CD$,

∴ $EB \parallel DF$.

∴ 四边形 $EBFD$ 是平行四边形.

∴ $DE \parallel BF$.

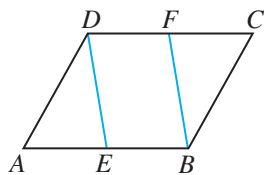


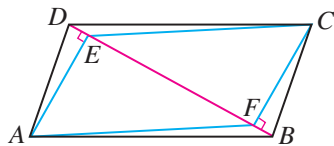
图 21.2-15

练习

1. 如图, 为了保证铁路的两条直铺的铁轨互相平行, 只要使互相平行的夹在铁轨之间的枕木长相等就可以了. 你能说出其中的道理吗?

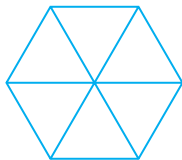


(第 1 题)



(第 2 题)

2. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, BD 是它的一条对角线, 过 A, C 两点分别作 $AE \perp BD, CF \perp BD$, 垂足分别为 E, F . 求证: 四边形 $AFCE$ 是平行四边形.
3. 如图, 由六个全等的正三角形拼成的图形中, 有多少个平行四边形? 为什么?



(第 3 题)

21.2.3 三角形的中位线

前面我们研究平行四边形时，常常把它分成几个三角形，利用三角形全等研究平行四边形的有关问题. 下面利用平行四边形研究三角形的有关问题.

如图 21.2-16，在 $\triangle ABC$ 中， D, E 分别是边 AB, AC 的中点，连接 DE . 像 DE 这样，连接三角形两边中点的线段叫作三角形的**中位线**.

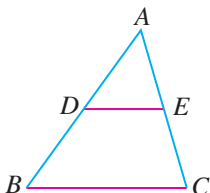


图 21.2-16

一个三角形有几条中位线？三角形的中位线和中线一样吗？

探究

观察图 21.2-16，你能发现 $\triangle ABC$ 的中位线 DE 与边 BC 的位置关系吗？度量一下， DE 与 BC 之间有什么数量关系？你能证明你发现的结论吗？

我们猜想： $DE \parallel BC$ ， $DE = \frac{1}{2}BC$. 下面对它们进行证明.

如图 21.2-16， D, E 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB, AC 的中点. 求证： $DE \parallel BC$ ，且 $DE = \frac{1}{2}BC$.

分析：我们既要证明两条线段所在的直线平行，又要证明其中一条线段的长等于另一条线段长的一半.

如图 21.2-17，将 DE 延长一倍（得到点 F ）后，可以将证明 $DE \parallel BC$ ，且 $DE = \frac{1}{2}BC$ 转化为证明 $DF \parallel BC$ ，而这只要证明以 B, C, F, D 为顶点的四边形是平行四边形，进而只要证明四边形 $ADCF$ 是平行四边形. 由于 $DE = EF$ ， E 是 AC 的中点，所以四边形 $ADCF$ 是平行四边形可以利用“对角线互相平分的四边形是平行四边形”证明.

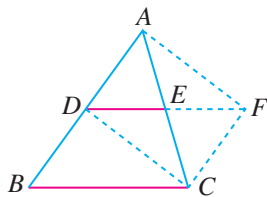


图 21.2-17

证明：如图 21.2-17，延长 DE 到点 F ，使 $EF=DE$ ，连接 FC ， DC ， AF 。

$$\because AE=EC, DE=EF,$$

$\therefore$ 四边形 $ADCF$ 是平行四边形。

$$\therefore CF \perp DA.$$

又 D 是 AB 的中点，

$$\therefore CF \perp BD.$$

$\therefore$ 四边形 $DBCF$ 是平行四边形。

$$\therefore DF \perp BC.$$

$$\text{又 } DE = \frac{1}{2}DF,$$

$$\therefore DE \parallel BC, \text{ 且 } DE = \frac{1}{2}BC.$$

通过上述证明，得到三角形的中位线定理：

三角形的中位线平行于三角形的第三边，并且等于第三边的一半。

例 6 求证：顺次连接四边形各边的中点，所得的四边形是平行四边形。

已知：如图 21.2-18，在四边形 $ABCD$ 中， E ， F ， G ， H 分别是边 AB ， BC ， CD ， DA 的中点。

求证：四边形 $EFGH$ 是平行四边形。

分析：题目中给出了四边形各边中点，可以连接四边形的一条对角线，利用三角形中位线定理证明要证的四边形一组对边平行且相等，从而证明它是平行四边形。

证明：连接 AC 。

$$\because AH=HD, CG=GD,$$

$$\therefore HG \parallel AC, \text{ 且 } HG = \frac{1}{2}AC.$$

$$\text{同理 } EF \parallel AC, \text{ 且 } EF = \frac{1}{2}AC.$$

$$\therefore HG \parallel EF.$$

$\therefore$ 四边形 $EFGH$ 是平行四边形。

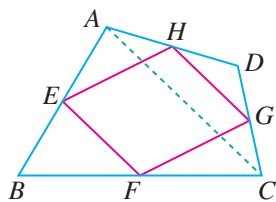
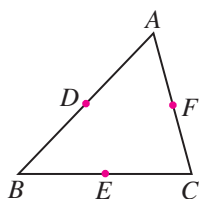


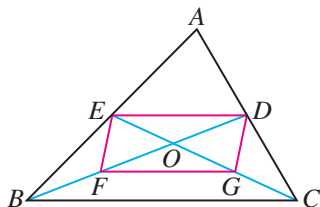
图 21.2-18

练习

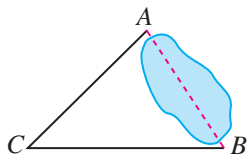
1. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D, E, F 分别是 AB, BC, CA 的中点. 以这些点为顶点, 在图中, 你能画出多少个平行四边形? 为什么它们是平行四边形?



(第 1 题)



(第 2 题)



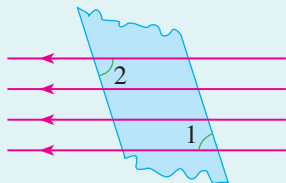
(第 3 题)

2. 如图, $\triangle ABC$ 的中线 BD, CE 相交于点 O , 且 F, G 分别是 OB, OC 的中点. 求证: 四边形 $DEFG$ 是平行四边形.
3. 如图, A, B 两点被池塘隔开, 在 AB 外选一点 C , 连接 AC 和 BC . 怎样利用三角形的中位线定理测出 A, B 两点间的距离?

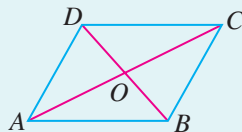
习题 21.2

复习巩固

1. 如果四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $AB=6$, 且 AB 的长是 $\square ABCD$ 周长的 $\frac{3}{16}$, 那么 BC 的长是多少?
2. 如图, 在一束平行光线中插入一张对边平行的纸板. 如果光线与纸板右下方所成的 $\angle 1$ 是 $72^\circ 15'$, 那么光线与纸板左上方所成的 $\angle 2$ 是多少度? 为什么?



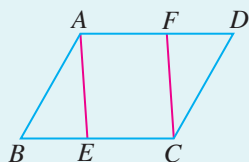
(第 2 题)



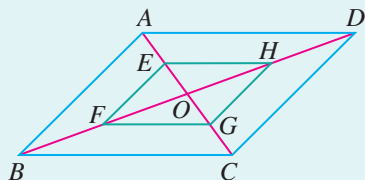
(第 3 题)

3. 如图, $\square ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , 且 $AC+BD=36$, $AB=11$. 求 $\triangle OCD$ 的周长.
4. 在 $\square ABCD$ 中, $\angle A=45^\circ$, $AB=4$, $AD=2$. 求 $\square ABCD$ 的面积.

5. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, 点 E, F 分别在 BC, AD 上, 且 $AF=CE$. 求证: 四边形 $AECF$ 是平行四边形.

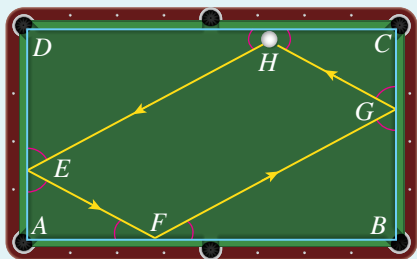


(第5题)

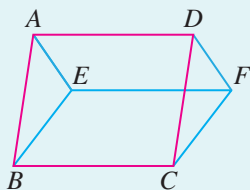


(第6题)

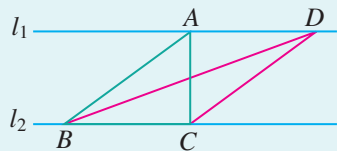
6. 如图, $\square ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , 且 E, F, G, H 分别是 AO, BO, CO, DO 的中点. 求证: 四边形 $EFGH$ 是平行四边形.
7. 如图, 在长方形台球桌面上击球, 得到球的运动轨迹恰好为四边形 $EFGH$. 当台球每次撞击一条桌边时, 入射方向与这条桌边的夹角等于反弹方向与这条桌边的夹角, 如 $\angle DEH = \angle AEF$, 则四边形 $EFGH$ 是平行四边形吗? 为什么?



(第7题)



(第8题)

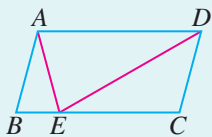


(第9题)

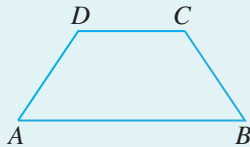
8. 如图, 四边形 $AEFD$ 和四边形 $EBCF$ 都是平行四边形. 求证: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.
9. 如图, 直线 $l_1 \parallel l_2$, $\triangle ABC$ 与 $\triangle DBC$ 的面积相等吗? 为什么? 你还能画出一些与 $\triangle ABC$ 面积相等的三角形吗?

综合运用

10. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, 点 E 在 BC 上, $\angle ADE = 30^\circ$, EA 平分 $\angle BED$, $DE = 8$. 求 $\triangle ADE$ 的面积.



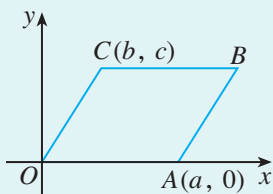
(第10题)



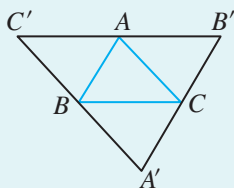
(第11题)

11. 如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel DC$, $\angle A = \angle B$. 求证 $AD = BC$.

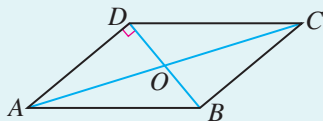
12. 如图, $\square OABC$ 的顶点 O, A, C 的坐标分别是 $(0, 0), (a, 0), (b, c)$. 求顶点 B 的坐标.



(第 12 题)



(第 13 题)



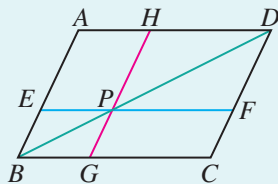
(第 14 题)

13. 如图, 已知 $\triangle ABC$, 过点 A, B, C 分别作 $B'C' \parallel CB, C'A' \parallel AC, A'B' \parallel BA$, 那么 $\angle ABC$ 与 $\angle B'$ 有什么关系? 线段 AB' 与线段 AC' 呢? 为什么?

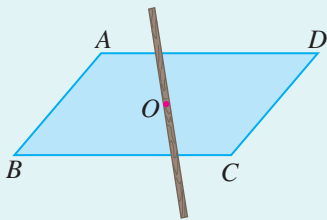
14. 如图, 四边形 $ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 $O, AD=12, DO=OB=5, AC=26, \angle ADB=90^\circ$. 求 BC 的长和四边形 $ABCD$ 的面积.

拓展探索

15. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, 过对角线 BD 上一点 P 作 $EF \parallel BC, GH \parallel AB$. 图中哪两个平行四边形面积相等? 为什么?



(第 15 题)



(第 16 题)

16. 如图, 用硬纸板剪一个平行四边形, 找出它的对角线的交点 O , 把一根细直木条平放在硬纸板上, 用大头针固定在点 O 处, 并使细木条可以绕点 O 随意转动. 拨动细木条, 让它转动后停止. 观察若干次拨动的结果, 你能发现什么结论? 证明你的发现.
17. 求证: 平行四边形两条对角线长的平方和等于四条边长的平方和.

21.3 特殊的平行四边形

上一节我们研究了平行四边形，当平行四边形的角、边满足某些特殊条件时，就得到特殊的平行四边形. 本节就来研究这些特殊的平行四边形.

21.3.1 矩形

先来看角满足特殊条件的平行四边形. 如图 21.3-1，当平行四边形的一个角为直角时，这时的平行四边形是特殊的平行四边形. 有一个角是直角的平行四边形叫作**矩形** (rectangle)，矩形也就是长方形.



图 21.3-1

矩形也是常见的几何图形. 门窗框、书桌面、地砖等 (图 21.3-2) 都有矩形的形象. 你还能举出一些例子吗?



图 21.3-2

与研究平行四边形一样，对于矩形，仍重点研究它的性质和判定.

思考

因为矩形是平行四边形，所以它具有平行四边形的所有性质. 但由于它有一个角为直角，它是否具有一般平行四边形不具有的一些特殊性质呢?

与研究平行四边形的性质类似，对于矩形，我们仍然从它的边、角、对角线出发进行研究. 可以发现并证明 (请你自己完成证明)，矩形还有以下性质：

矩形的四个角都是直角；

矩形的对角线相等.

另外，容易发现，矩形是轴对称图形，它每组对边中点连线所在的直线就是它的对称轴.

例 1 如图 21.3-3，矩形 $ABCD$ 的对角线 AC ， BD 相交于点 O ， $\angle AOB = 60^\circ$ ， $AB = 4$. 求矩形 $ABCD$ 的对角线的长.

解： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$\therefore AC$ 与 BD 相等且互相平分.

$\therefore OA = OB$.

又 $\angle AOB = 60^\circ$ ，

$\therefore \triangle OAB$ 是等边三角形.

$\therefore OA = AB = 4$.

$\therefore AC = BD = 2OA = 8$.

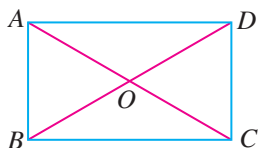


图 21.3-3

上一节我们运用平行四边形的判定和性质研究了三角形的中位线，下面利用矩形的性质研究直角三角形的一个性质.

思考

如图 21.3-4， BO 是 $\text{Rt}\triangle ABC$ 斜边 AC 上的中线， BO 与 AC 有什么关系？你能证明你发现的结论吗？

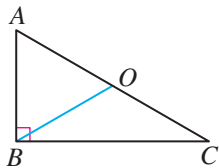


图 21.3-4

可以发现 $BO = \frac{1}{2}AC$. 下面对它进行证明.

类似于证明三角形中位线定理的过程，如图 21.3-5，延长 BO 到点 D ，使 $OD = OB$ ，连接 AD ， CD ，则四边形 $ABCD$ 是矩形（想一想为什么）.

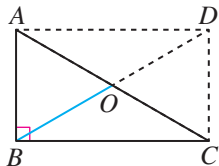


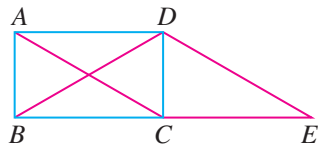
图 21.3-5

根据矩形的性质， $BD = AC$. 所以 $BO = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2}AC$. 由此得到直角三角形的一个性质：

直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.

练习

1. 一个矩形的一条对角线长为 8, 两条对角线相交所成的角中有一个为 120° . 求这个矩形相邻两边的长.
2. 如图, 四边形 $ABCD$ 是矩形, 点 E 在 BC 的延长线上, $DE \parallel AC$. $\triangle DBE$ 是等腰三角形吗? 试说明理由.



(第 2 题)

接下来研究矩形的判定. 由矩形的定义可知, 有一个角是直角的平行四边形是矩形. 除了此方法, 还有没有其他判定方法呢?

与研究平行四边形的判定类似, 我们研究矩形的性质定理的逆命题, 看一看它们是否成立.

思考

我们知道, 矩形是对角线相等的平行四边形. 反过来, 对角线相等的平行四边形是矩形吗?

如图 21.3-6, 由 $\square ABCD$ 的对角线 AC, BD 相等, 再根据 $AB=DC, BC=CB$, 可以证明 $\triangle ABC \cong \triangle DCB$, 从而 $\angle ABC = \angle DCB$, 又 $\angle ABC$ 与 $\angle DCB$ 互补, 所以它们都是直角. 这样, 就证明了 $\square ABCD$ 是矩形. 由此得到矩形的一个判定定理:

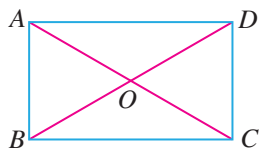


图 21.3-6

对角线相等的平行四边形是矩形.

工人师傅在做矩形门窗或零件时, 为了确保它们的形状是矩形, 不仅要测量它们的两组对边是否分别相等, 还要测量它们的两条对角线是否相等. 你知道其中的道理吗?

思考

我们知道, 矩形是四个角都是直角的四边形, 它的逆命题成立吗? 即四个角都是直角的四边形是矩形吗? 进一步, 至少有几个角是直角的四边形是矩形?

可以发现并证明（请你自己完成证明）矩形的另一个判定定理：

有三个角是直角的四边形是矩形.

例 2 如图 21.3-7, $\square ABCD$ 的四个内角的平分线分别相交于点 E, F, G, H . 求证: 四边形 $EFGH$ 是矩形.

分析: 根据已知条件, 容易证明四边形 $EFGH$ 的一个内角 $\angle F$ 为直角, 同理可证 $\angle H, \angle AEB$ 也为直角, 从而证明四边形 $EFGH$ 是矩形.

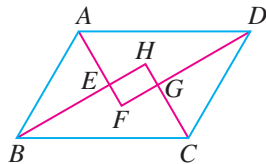


图 21.3-7

证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$\therefore AB \parallel CD$.

$\therefore \angle BAD + \angle ADC = 180^\circ$.

又 AF, DF 分别平分 $\angle BAD, \angle ADC$,

$$\begin{aligned} \therefore \angle DAF + \angle ADF &= \frac{1}{2} \angle BAD + \frac{1}{2} \angle ADC = \frac{1}{2} (\angle BAD + \angle ADC) \\ &= 90^\circ. \end{aligned}$$

$\therefore \angle F = 90^\circ$.

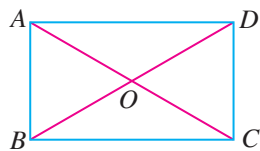
同理 $\angle H = \angle AEB = 90^\circ$.

$\therefore \angle FEH = \angle AEB = 90^\circ$.

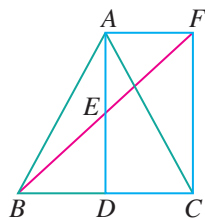
$\therefore$ 四边形 $EFGH$ 是矩形.

练习

1. 求证: 四个角都相等的四边形是矩形.
2. 如图, $\square ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , $\triangle OAB$ 是等边三角形, 且 $AB = 2$. 求 $\square ABCD$ 的面积.
3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, D, E 分别是线段 BC, AD 的中点, 过点 A 作 $AF \parallel BC$ 交 BE 的延长线于点 F , 连接 CF . 求证: 四边形 $ADCF$ 是矩形.



(第 2 题)



(第 3 题)

21.3.2 菱形

前面研究了角满足特殊条件的平行四边形——矩形，再来看边满足特殊条件的平行四边形.

如图 21.3-8, 当平行四边形的一组邻边相等时, 这时的平行四边形也是特殊的平行四边形. 有一组邻边相等的平行四边形叫作**菱形** (rhombus).

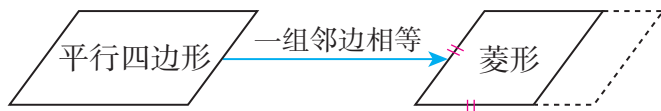


图 21.3-8

菱形也是常见的几何图形. 有些门窗的窗格、美丽的中国结、活动挂架 (图 21.3-9) 等都有菱形的形象. 你还能举出一些例子吗?



图 21.3-9

类似于对矩形的研究, 我们重点研究菱形的性质和判定.

思考

因为菱形是平行四边形, 所以它具有平行四边形的所有性质. 但由于它的一组邻边相等, 它是否具有一般平行四边形不具有的一些特殊性质呢?

我们仍从菱形的边、角、对角线出发进行研究. 可以发现并证明 (请你自己完成证明), 菱形还具有以下性质:

菱形的四条边都相等;

菱形的两条对角线互相垂直, 并且每一条对角线平分一组对角.

另外, 容易发现, 菱形是轴对称图形, 它的每条对角线所在的直线就是它的对称轴.

如图 21.3-10, 比较菱形的对角线和平行四边形的对角线, 可以发现, 菱

形的两条对角线把菱形分成四个全等的直角三角形，而平行四边形一般只被分成两对全等的三角形.

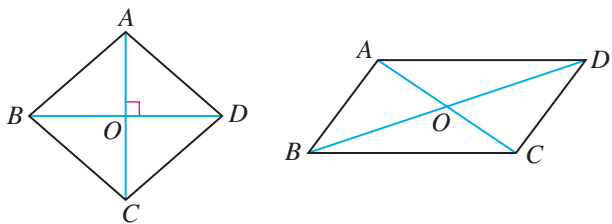


图 21.3-10

由菱形两条对角线的长，你能求出它的面积吗？

例 3 如图 21.3-11，菱形花坛 $ABCD$ 的边长为 20 m， $\angle ABC = 60^\circ$ ，沿着菱形的对角线修建了两条小路 AC 和 BD . 求两条小路的长（结果保留小数点后两位）和花坛的面积（结果保留小数点后一位）.

解： 设 AC ， BD 相交于点 O .

$\because$ 花坛 $ABCD$ 的形状是菱形，

$$\therefore AC \perp BD, \angle ABO = \frac{1}{2} \angle ABC = \frac{1}{2} \times 60^\circ = 30^\circ.$$

在 $\text{Rt}\triangle ABO$ 中，

$$AO = \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} \times 20 = 10,$$

$$BO = \sqrt{AB^2 - AO^2} = \sqrt{20^2 - 10^2} = 10\sqrt{3}.$$

$\therefore$ 花坛的两条小路长

$$AC = 2AO = 20 \text{ (m)}, BD = 2BO = 20\sqrt{3} \approx 34.64 \text{ (m)}.$$

花坛的面积

$$S_{\text{菱形}ABCD} = 4 \times S_{\triangle ABO} = 4 \times \frac{1}{2} AO \cdot BO = 200\sqrt{3} \approx 346.4 \text{ (m}^2\text{)}.$$

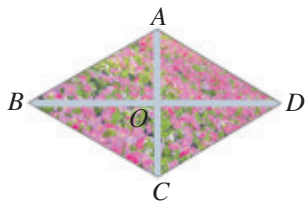
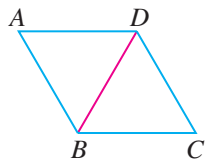


图 21.3-11

练习

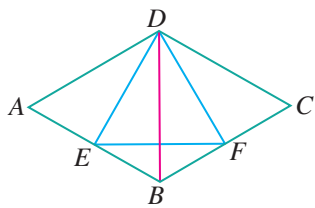
1. 四边形 $ABCD$ 是菱形，对角线 AC ， BD 相交于点 O ，且 $AB = 5$ ， $AO = 4$. 求 AC ， BD 的长以及菱形 $ABCD$ 的面积.

2. 如图，在菱形 $ABCD$ 中， $BD = 4$ ， $\angle A : \angle ABC = 1 : 2$. 求 $\triangle ABD$ 的周长.



(第 2 题)

3. 如图, 在菱形 $ABCD$ 中, $\angle A = 60^\circ$, 连接对角线 BD , E, F 分别是边 AB, BC 的中点, 分别连接 DE, DF, EF . 求证: $\triangle DEF$ 是等边三角形.



(第3题)

接下来研究菱形的判定. 由菱形的定义可知, 有一组邻边相等的平行四边形是菱形. 除了此方法, 还有没有其他判定方法呢?

与研究平行四边形、矩形的判定类似, 我们研究菱形的性质定理的逆命题, 看一看它们是否成立.

思考

我们知道, 菱形是对角线互相垂直的平行四边形. 反过来, 对角线互相垂直的平行四边形是菱形吗?

同样地, 菱形是四条边相等的四边形. 反过来, 四条边相等的四边形是菱形吗?

可以发现并证明 (请你自己完成证明) 菱形的判定定理:

对角线互相垂直的平行四边形是菱形;

四条边相等的四边形是菱形.

例 4 如图 21.3-12, 在 $\square ABCD$ 中, 对角线 AC 的垂直平分线与边 AD, BC 分别相交于点 E, F . 求证: 四边形 $AFCE$ 是菱形.

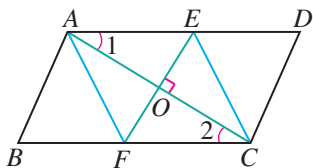


图 21.3-12

分析: 已知 $AC \perp EF$, 由 “对角线互相垂直的平行四边形是菱形”, 只需证明四边形 $AFCE$ 是平行四边形. 由题意可知 $AO = CO$, 还需证明 $EO = FO$.

证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$\therefore AE \parallel CF$.

$\therefore \angle 1 = \angle 2$.

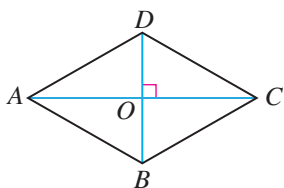
又 $\angle AOE = \angle COF$, $AO = CO$,

$\therefore \triangle AOE \cong \triangle COF$.
 $\therefore EO = FO$.
 $\therefore$ 四边形 $AFCE$ 是平行四边形.
 又 $AC \perp EF$,
 $\therefore$ 四边形 $AFCE$ 是菱形.

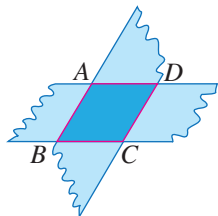
你能利用“四条边相等的四边形是菱形”证明这个例题吗？

练习

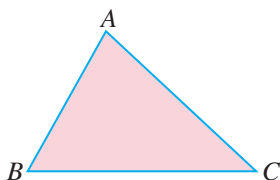
1. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC , BD 相交于点 O 且互相垂直平分. 求证：四边形 $ABCD$ 是菱形.



(第 1 题)



(第 2 题)



(第 3 题)

2. 如图，两张对边平行且等宽的纸条交叉叠放在一起，重合部分构成的四边形 $ABCD$ 是一个菱形吗？为什么？
3. 一张三角形纸片如图所示，请你用纸片折出一个菱形，使 $\angle A$ 是菱形的一个内角，和点 A 相对的顶点在边 BC 上，并说明所折图形是菱形的理由.

21.3.3 正方形

对于一个平行四边形，如果它不仅有一组邻边相等，而且有一个角是直角，那么它就是**正方形** (square). 正方形既是有一组邻边相等的矩形，也是有一个角是直角的菱形 (图 21.3-13).

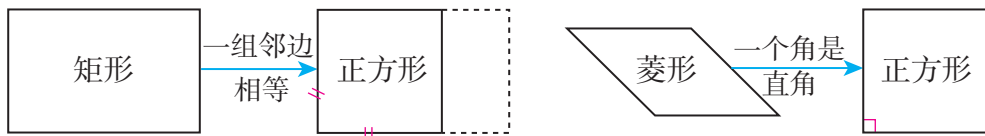


图 21.3-13

正方形既是特殊的平行四边形，也是特殊的矩形、菱形，因此它具有平行四边形、矩形、菱形的所有性质.

探究

从正方形的边、角、对角线和它的轴对称性出发，写出正方形的性质，并证明其中的一些结论。

例 5 求证：正方形的两条对角线把这个正方形分成四个全等的等腰直角三角形。

已知：如图 21.3-14，四边形 $ABCD$ 是正方形，对角线 AC ， BD 相交于点 O 。

求证： $\triangle ABO$ ， $\triangle BCO$ ， $\triangle CDO$ ， $\triangle DAO$ 是全等的等腰直角三角形。

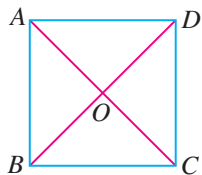


图 21.3-14

证明： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形，

$\therefore AC=BD$ ， $AC \perp BD$ 。

$\therefore \angle AOB = \angle BOC = \angle COD = \angle AOD = 90^\circ$ ，

$AO=BO=CO=DO$ 。

$\therefore \triangle ABO$ ， $\triangle BCO$ ， $\triangle CDO$ ， $\triangle DAO$ 都是等腰直角三角形，并且

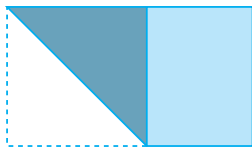
$\triangle ABO \cong \triangle BCO \cong \triangle CDO \cong \triangle DAO$ 。

思考

正方形、菱形、矩形、平行四边形之间有什么关系？与同学讨论一下，并列表或画框图表示这些关系。

练习

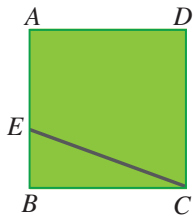
1. (1) 把一张矩形纸片按如图方式折一下，就可以裁出正方形纸片。为什么？



(第 1 题)

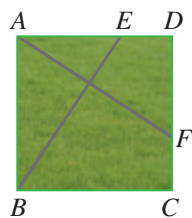
(2) 如何从一块矩形木板中裁出一块面积最大的正方形木板呢？

2. 如图，一块正方形场地的四个顶点分别是 A ， B ， C ， D 。李明和张华在边 AB 上取了一点 E ， $EC=30$ m， $EB=10$ m。这块场地的面积和对角线长分别是多少？



(第 2 题)

3. 如图, 一个正方形草坪的四个顶点分别是 A, B, C, D . 要修建 BE 和 AF 两条路, 使点 E, F 分别在边 AD, CD 上, 且 $DE=CF$. 这两条路等长吗? 它们有什么位置关系? 为什么?



(第3题)

要判定一个四边形是正方形, 可以先判定它是矩形, 再判定这个矩形也是菱形; 或者先判定它是菱形, 再判定这个菱形也是矩形.

探究

分别从矩形、菱形、平行四边形、四边形出发, 写出正方形的判定方法, 并与同学交流你的结论.

例6 如图 21.3-15, E, F, G, H 分别是正方形 $ABCD$ 四条边上的点, 且 $AE=BF=CG=DH$. 求证: 四边形 $EFGH$ 是正方形.

分析: 要证明四边形 $EFGH$ 是正方形, 需证明它既是菱形, 也是矩形, 也就是要先证明它的四条边相等, 再证明它的一个角是直角, 而这可以由 $\triangle AEH, \triangle BFE, \triangle CGF, \triangle DHG$ 全等得出.

证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形,

$$\therefore AB=BC=CD=DA.$$

$$\text{又 } AE=BF=CG=DH,$$

$$\therefore EB=FC=GD=HA.$$

$$\because \angle A=\angle B=\angle C=\angle D=90^\circ,$$

$$\therefore \triangle AEH \cong \triangle BFE \cong \triangle CGF \cong \triangle DHG.$$

$$\therefore HE=EF=FG=GH.$$

$\therefore$ 四边形 $EFGH$ 是菱形.

$$\because \triangle AEH \cong \triangle BFE,$$

$$\therefore \angle 2=\angle 3.$$

$$\text{又 } \angle 1+\angle 2=90^\circ,$$

$$\therefore \angle 1+\angle 3=90^\circ.$$

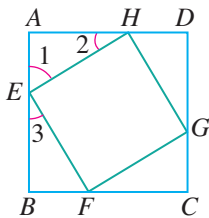


图 21.3-15

$$\therefore \angle HEF = 180^\circ - (\angle 1 + \angle 3) = 90^\circ.$$

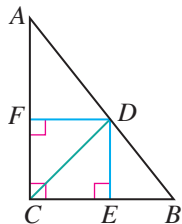
$\therefore$ 四边形 $EFGH$ 是正方形.

练习

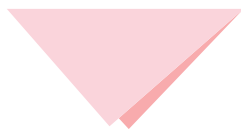
1. 满足下列条件的四边形是不是正方形？为什么？

- (1) 对角线互相垂直且相等的平行四边形；
- (2) 对角线互相垂直的矩形；
- (3) 对角线相等的菱形；
- (4) 对角线互相垂直平分且相等的四边形.

2. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， CD 平分 $\angle ACB$ ， $DE \perp BC$ ， $DF \perp AC$ ，垂足分别为 E ， F . 求证：四边形 $CEDF$ 是正方形.



(第 2 题)



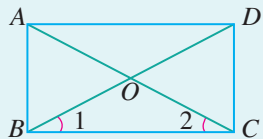
(第 3 题)

3. 王芳在商场看中一条丝巾，她不确定其是不是正方形样式，于是售货员拿起丝巾拉起一组对角把丝巾对折（如图所示），让王芳看丝巾是否完全重合；见她还有些犹豫，售货员又拉起另一组对角把丝巾对折，让她看丝巾是否也完全重合. 王芳发现这两次都重合，就买下了这条丝巾. 你认为王芳买的这条丝巾是正方形样式吗？为什么？

习题 21.3

复习巩固

1. 如图，四边形 $ABCD$ 是平行四边形，对角线 AC ， BD 相交于点 O ，且 $\angle 1 = \angle 2$. 四边形 $ABCD$ 是矩形吗？为什么？



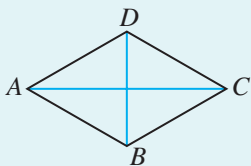
(第 1 题)

2. 如图, 一个木匠要制作一块矩形的木板. 他在一块对边平行的长木板上分别沿与长边垂直的方向锯了两次, 就能得到矩形木板. 为什么?

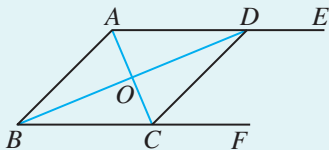


(第 2 题)

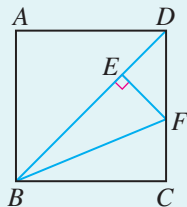
3. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AB = 2AC$. 利用本节所学的直角三角形的性质, 求 $\angle A$, $\angle B$ 的度数.
4. 如图, 四边形 $ABCD$ 是菱形, $\angle ACD = 30^\circ$, $BD = 6$. 求:
- (1) $\angle BAD$, $\angle ABC$ 的度数;
 - (2) AB , AC 的长.



(第 4 题)



(第 5 题)

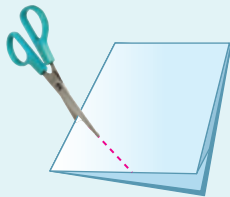


(第 6 题)

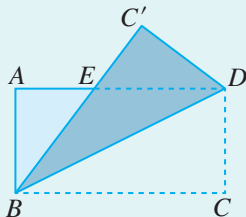
5. 如图, $AE \parallel BF$, AC 平分 $\angle BAE$, 且交 BF 于点 C , BD 平分 $\angle ABF$, 且交 AE 于点 D , 连接 CD . 求证: 四边形 $ABCD$ 是菱形.
6. 如图, E 是正方形 $ABCD$ 的对角线 BD 上一点, 且 $BE = BC$, 过点 E 且与 BD 垂直的直线交 CD 于点 F , 连接 BF . DE 与 CF 相等吗? 说一说你的理由.

综合运用

7. 如图, 把一张矩形的纸片对折两次, 然后剪下一个角. 要得到一个正方形, 裁剪线与折痕应成多少度的角?



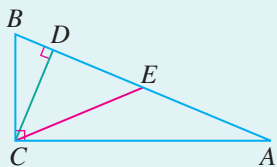
(第 7 题)



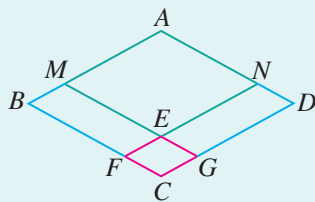
(第 8 题)

8. 如图, 将矩形纸片 $ABCD$ 沿直线 BD 折叠, 使点 C 落在 C' 处, BC' , AD 相交于点 E , $AD = 8 \text{ cm}$, $AB = 4 \text{ cm}$. DE 的长是多少? $\triangle BDE$ 的面积呢?

9. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $CD \perp AB$, 垂足为 D , $\angle ACD = 3\angle BCD$, E 是边 AB 的中点. $\angle ECD$ 是多少度? 为什么?



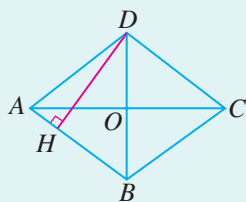
(第 9 题)



(第 10 题)

10. 如图, 四边形 $ABCD$ 是菱形, 点 M, N 分别在 AB, AD 上, 且 $BM = DN$, $MG \parallel AD$, $NF \parallel AB$; 点 F, G 分别在 BC, CD 上, MG 与 NF 相交于点 E . 求证: 四边形 $AMEN, EFCG$ 都是菱形.

11. 如图, 四边形 $ABCD$ 是菱形, 对角线 AC, BD 相交于点 O , $AC = 8$, $BD = 6$, $DH \perp AB$, 垂足为 H . 求 DH 的长.

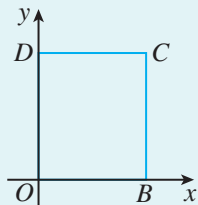


(第 11 题)

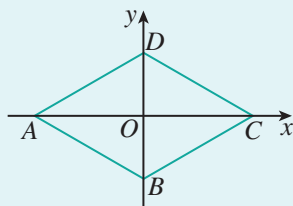
12. (1) 如图 (1), 四边形 $OBCD$ 是矩形, O, B, D 三点的坐标分别是 $(0, 0), (b, 0), (0, d)$. 求点 C 的坐标.

- (2) 如图 (2), 四边形 $ABCD$ 是菱形, C, D 两点的坐标分别是 $(c, 0), (0, d)$, 点 A, B 在坐标轴上. 求 A, B 两点的坐标.

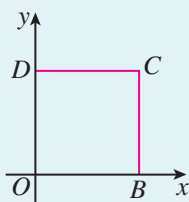
- (3) 如图 (3), 四边形 $OBCD$ 是正方形, O, D 两点的坐标分别是 $(0, 0), (0, d)$. 求 B, C 两点的坐标.



(1)



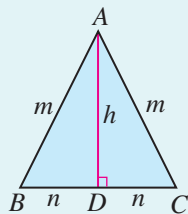
(2)



(3)

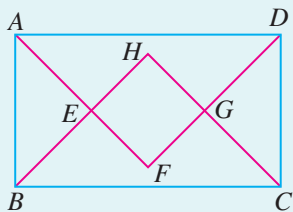
(第 12 题)

13. 如图, 将等腰三角形纸片 ABC 沿底边 BC 上的高 AD 剪成两个三角形. 用这两个三角形你能拼成多少种平行四边形? 试一试, 分别求出它们的对角线的长.

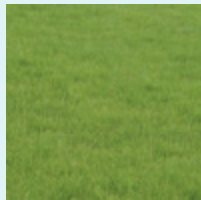


(第 13 题)

14. 如图, 矩形 $ABCD$ 的四个内角的平分线分别相交于点 E, F, G, H . 试判断四边形 $EFGH$ 的形状, 并证明你的结论.



(第 14 题)

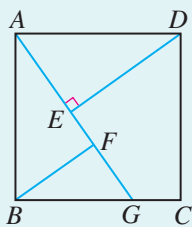


(第 15 题)

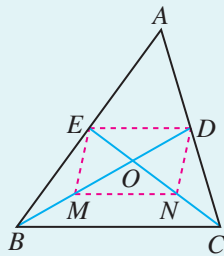
15. 如图, 一块正方形草地, 要在上面修建两条交叉的笔直小路, 使这两条小路将草地分成面积相等的四部分, 你有多少种方法? 与同学交流一下.

拓展探索

16. 如图, 四边形 $ABCD$ 是正方形. G 是边 BC 上任意一点, $DE \perp AG$, 垂足为 E ; $BF \parallel DE$, 交 AG 于点 F . 求证: $AF - BF = EF$.

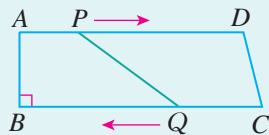


(第 16 题)



(第 17 题)

17. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, BD, CE 分别是边 AC, AB 上的中线, BD 与 CE 相交于点 O . BO 与 OD 的长度有什么关系? BC 边上的中线是否一定过点 O ? 为什么? (提示: 分别作 BO, CO 的中点 M, N , 连接 ED, EM, MN, ND .)
18. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle B = 90^\circ$, $AD = 24 \text{ cm}$, $BC = 26 \text{ cm}$. 点 P 从点 A 出发, 以 1 cm/s 的速度向点 D 运动; 同时点 Q 从点 C 出发, 以 3 cm/s 的速度向点 B 运动. 规定其中一个动点到达端点时, 另一个动点也随之停止运动. 从运动开始, 需经过多长时间, 才能使 $PQ = CD$? 为什么?



(第 18 题)



探究与发现

利用菱形的性质和判定尺规作图

前面学习了菱形的性质和判定，利用菱形的性质和判定，可以帮助我们完成一些尺规作图.

例如，作一个给定角 $\angle MON$ 的平分线. 我们假设 O 是菱形的一个顶点，菱形的一组邻边在角的两边上，那么这个菱形的过点 O 的对角线就是 $\angle MON$ 的平分线的一部分. 由此可以得到利用菱形的性质和判定作给定角的平分线的方法.

作法：如图 1.

(1) 以 $\angle MON$ 的顶点 O 为圆心，任意长为半径作弧，分别交 $\angle MON$ 两边于点 A, B ;

(2) 分别以点 A, B 为圆心， OA （或 OB ）长为半径作弧，两弧相交于点 P （非点 O ），则四边形 $OBPA$ 为菱形（想一想为什么）;

(3) 作射线 OP ，则 OP 就是 $\angle MON$ 的平分线（想一想为什么）.

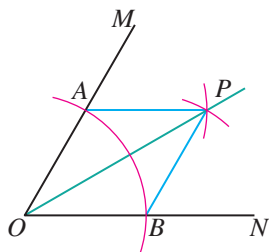


图 1

类似地，请你利用菱形的性质和判定作以下图形，并说明这样作图的道理.

- (1) 作一条线段的垂直平分线；
- (2) 过直线外一点作已知直线的垂线.

活动1 黄金矩形

宽与长的比是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (约为 0.618) 的矩形叫作黄金矩形. 黄金矩形给我们以协调、匀称的美感. 世界上有些著名的建筑, 它们中有的建筑立面的矩形轮廓就非常接近黄金矩形.

下面我们折纸做一个黄金矩形:

第一步, 在一张矩形纸片的一端, 利用图 1 的方法折出一个正方形 $MNAB$, 然后把纸片展平.

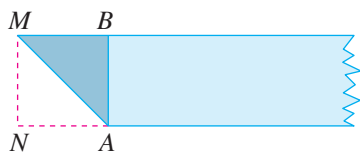


图 1

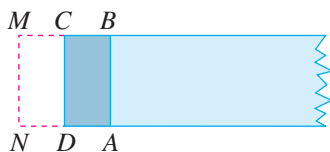


图 2

第二步, 如图 2, 把这个正方形折成两个相同的矩形, 再把纸片展平.

第三步, 折出矩形 $CDAB$ 的对角线 BD , 并把 BD 折到图 3 中所示的 ED 处.

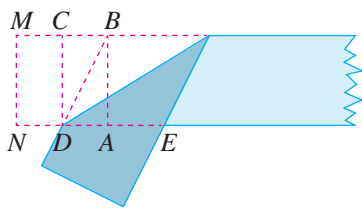


图 3

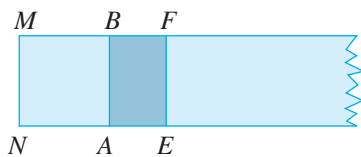


图 4

第四步, 展平纸片, 如图 4, 按照所得的点 E 折出 EF , 矩形 $BAEF$ 就是黄金矩形.

你能说明为什么矩形 $BAEF$ 是黄金矩形吗? (提示: 设 MN 的长为 2.)

活动2 剪拼正方形

如图 5，有两个大小不等的正方形纸片，你能通过剪拼，把它们拼成一个大正方形吗？试试看！



图 5

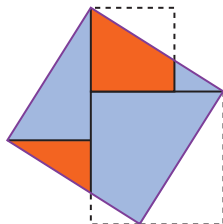


图 6

图 6 给出了一种方法，请你说出这种方法剪拼的过程。你还有其他方法吗？

事实上，图 6 就是刘徽证明勾股定理的“青朱出入图”（图 7），利用了将图形分割后再拼接，面积不变的性质，这也是我国古代“出入相补法”的基本思想。请你查阅相关资料，了解出入相补法及其在我国古代数学研究中的作用。

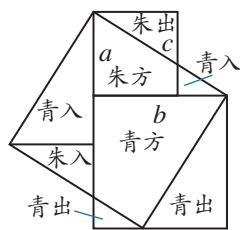
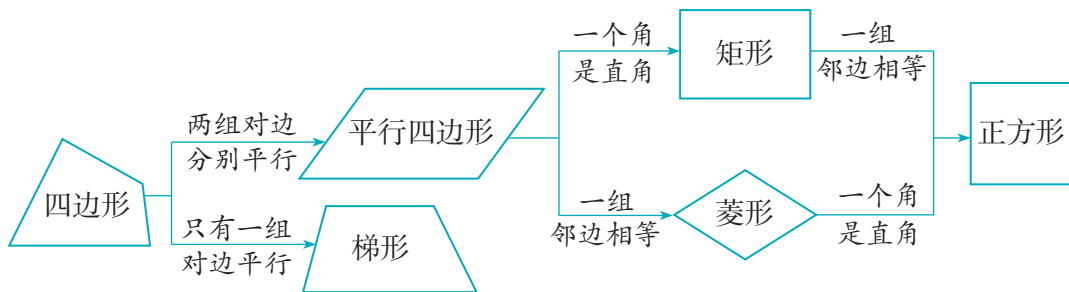


图 7

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

在本章中，我们从一般到特殊地学习了四边形. 对于一般的四边形，主要学习了四边形的内角和与外角和，并把它们推广到多边形. 对于特殊的四边形，首先学习了平行四边形的性质和判定，探索并证明了三角形的中位线定理，理解了平行线之间距离的概念；进而通过平行四边形的角、边的特殊化，得到了矩形、菱形和正方形等特殊的平行四边形，并根据它们的角、边的特殊性，得到了这些特殊的平行四边形的性质和判定.

与三角形类似，无论是对一般的四边形，还是对特殊的四边形——平行四边形，以及对特殊的平行四边形——矩形、菱形、正方形，我们都是从它们的边、角、对角线出发，从位置关系和数量关系的角度研究它们的性质. 在此基础上，利用图形的性质和判定之间的互逆关系，通过证明性质定理的逆命题，得到图形的判定定理. 在对各种四边形性质的学习中，我们往往是先利用图形直观发现图形的性质，再利用逻辑推理证明得到的结论. 这些方法是研究几何图形的常用方法，有利于增强几何直观，提升推理能力.

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧.

1. 四边形、多边形、平行四边形、矩形、菱形、正方形是本章主要研究的几何图形，画出表示它们的图形，并用框图表示它们之间的关系.

2. 四边形的内角和与外角和分别是多少? n 边形呢? 在得出这些结论的过程中, 采用了怎样的方法?

3. 平行四边形有哪些性质? 如何判定一个四边形是平行四边形? 你能概述一下研究平行四边形的思路和方法吗?

4. 矩形、菱形、正方形除了具有平行四边形的性质, 分别还具有哪些性质? 如何判定一个四边形是矩形、菱形、正方形? 你能总结一下研究这些图形的性质和判定的方法吗?

5. 本章我们利用平行四边形的性质, 得出了三角形的中位线定理. 你能仿照这一过程, 再得出一些其他几何结论吗?

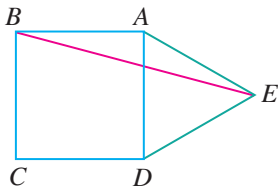


复习题 21

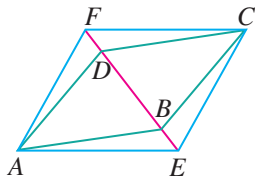
复习巩固

1. 选择题.

- (1) 若四边形的四个内角的度数比为 $1:2:3:4$, 则其中最大的内角是 ().
(A) 120° (B) 135° (C) 144° (D) 150°
- (2) 若平行四边形中两个内角的度数比为 $1:2$, 则其中较小的内角是 ().
(A) 45° (B) 60° (C) 90° (D) 120°
- (3) 若菱形的周长为 8, 高为 1, 则菱形两个相邻的内角的度数比为 ().
(A) $3:1$ (B) $4:1$ (C) $5:1$ (D) $6:1$
- (4) 如图, 在正方形 $ABCD$ 的外侧, 作等边三角形 ADE , 则 $\angle AEB$ 为 ().
(A) 10° (B) 15° (C) 20° (D) 30°



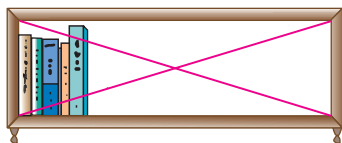
(第 1 (4) 题)



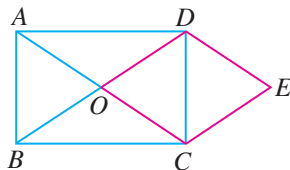
(第 3 题)

2. 一个多边形的每个内角都相等, 且每个内角与和它相邻外角的度数比为 $3:1$. 这个多边形的内角和是多少?

3. 如图, 将 $\square ABCD$ 的对角线 BD 向两个方向延长, 分别至点 E, F , 且使 $BE = DF$. 求证: 四边形 $AECF$ 是平行四边形.
4. 矩形对角线组成的对顶角中, 有一组是两个 50° 的角. 对角线与各边组成的角是多少度?
5. 如图, 你能用一根绳子检查一个书架的侧边是否和上、下底边都垂直吗? 为什么?

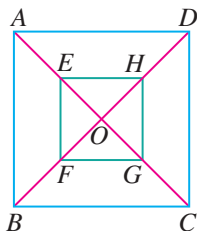


(第 5 题)



(第 6 题)

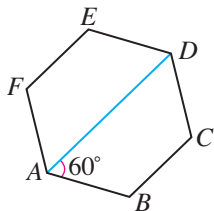
6. 如图, 矩形 $ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , 且 $DE \parallel AC, CE \parallel BD$. 求证: 四边形 $OCED$ 是菱形.
7. 如图, 正方形 $ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , 且 E, F, G, H 分别是 AO, BO, CO, DO 的中点. 求证: 四边形 $EFGH$ 是正方形.



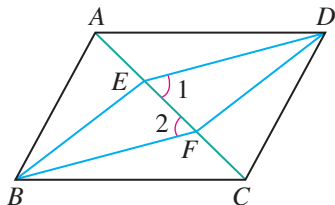
(第 7 题)

综合运用

8. 如图, 六边形 $ABCDEF$ 的内角都相等, $\angle DAB = 60^\circ$. AB 与 DE 有怎样的位置关系? BC 与 EF 有这种关系吗? 证明你的结论.



(第 8 题)



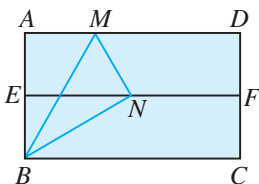
(第 9 题)

9. 如图, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $BE \parallel DF$, 且分别交对角线 AC 于点 E, F , 连接 ED, BF . 求证 $\angle 1 = \angle 2$.
10. 顺次连接任意一个四边形各边中点所得的四边形叫作四边形的中点四边形, 在第 64 页“例 6”中已经证明了四边形的中点四边形是平行四边形.
- (1) 平行四边形的中点四边形是什么形状? 为什么?
- (2) 矩形、菱形和正方形的中点四边形分别是什么形状? 为什么?
11. 如果一个四边形是轴对称图形, 并且有两条互相垂直的对称轴, 它一定是菱形吗? 一定是正方形吗?

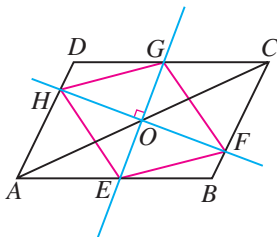
12. 两个全等的三角形纸片，用它们能够拼成什么四边形？要想拼成一个矩形，需要两个什么样的全等三角形？要想拼成菱形或正方形呢？动手剪拼一下，并说明理由.
13. 如果你身旁没有量角器和三角尺，又需要作 30° 的角，可以采用下面的方法（如图所示）：

- (1) 对折矩形纸片 $ABCD$ ，使 AD 与 BC 重合，得到折痕 EF ，把纸片展平.
- (2) 再一次折叠纸片，使点 A 落在 EF 上，并使折痕经过点 B ，得到折痕 BM . 同时得到线段 BN ，把纸片展平.

由此得到 $\angle ABM$ ， $\angle MBN$ 和 $\angle NBC$ 都是 30° ，请你写出证明过程.



(第 13 题)

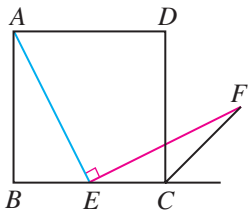


(第 14 题)

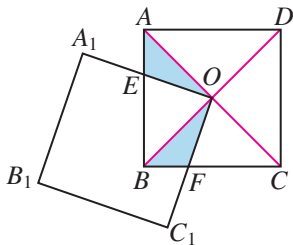
14. 如图，过 $\square ABCD$ 的对角线 AC 的中点 O 作两条互相垂直的直线，分别交 AB ， BC ， CD ， DA 于 E ， F ， G ， H 四点，连接 EF ， FG ， GH ， HE . 判断四边形 $EFGH$ 的形状，并说明理由.

拓展探索

15. 如图，四边形 $ABCD$ 是正方形， E 是边 BC 的中点， $\angle AEF = 90^\circ$ ，且 EF 交正方形外角的平分线 CF 于点 F . 求证 $AE = EF$. (提示：取 AB 的中点 G ，连接 EG .)



(第 15 题)



(第 16 题)

16. 如图，正方形 $ABCD$ 的对角线相交于点 O ， O 又是正方形 $A_1B_1C_1O$ 的一个顶点，而且这两个正方形的边长相等. 无论正方形 $A_1B_1C_1O$ 绕点 O 怎样转动，两个正方形重叠部分的面积，总等于一个正方形面积的 $\frac{1}{4}$. 想一想这是为什么，并说明理由.